

Мозговой нейротрофический фактор и его низкомолекулярные миметики

Татьяна Александровна Гудашева, А. В. Тарасюк, П. Ю. Поварнина, С. Б. Середенин

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:

[PDF \(RUS\)](#) | [HTML](#) | [XML](#) |  [СГЕНЕРИРОВАТЬ QR КОД](#)

Статья

Об авторах

СОДЕРЖАНИЕ)

АННОТАЦИЯ

Проведён обзор литературы по структуре и физиологическим эффектам мозгового нейротрофического фактора (BDNF). Особое внимание уделено вовлечённости BDNF в патогенез депрессии и подходам к конструированию его низкомолекулярных миметиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

мозговой нейротрофический фактор, BDNF, низкомолекулярный миметик, Brain-derived neurotrophic factor, BDNF, low-molecular mimetic

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

Gudasheva T.A., Tarasiuk A.V., Povarnina P.Yu., Seredenin S.B. Brain-derived neurotrophic factor and its low-molecular mimetics. *Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*. 2017;(3):3-13. (In Russ.)

Основные функции мозгового нейротрофического фактора

Мозговой нейротрофический фактор (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) является членом семейства нейротрофинов, группы структурно гомологичных полипептидных ростовых факторов. BDNF был впервые описан в 1987 г. [1] после выделения из экстракта головного мозга фактора, поддерживающего нейроны, не чувствительные к действию фактора роста нервов. Позднее оказалось, что оба белка гомологичны на 50%.

BDNF — белок с молекулярной массой 13,5 кДа, он состоит из 119 негликозилированных аминокислот и кодируется геном, который также носит название BDNF. В организме человека этот ген находится на 11-й хромосоме [2, 3]. BDNF играет важную роль в развитии нервной системы и поддержании её нормального функционирования во взрослом организме.

BDNF в развитии нервной системы. Maisonnier P.C. с коллегами [4] охарактеризовали распределение мРНК BDNF в течение всего времени развития у крыс и обнаружили, что оно резко возрастало в период между 11-м и 12-м днями эмбрионального развития, а число транскриптов увеличивалось к 13-у дню. Данные сроки совпадают с периодом устойчивого нейrogenеза в периферической и центральной нервной системе [5, 6].

BDNF имеет решающее значение в постнатальной выживаемости, т. к. большинство BDNF -/- мышей умирают вскоре после рождения, [7, 8]. У мышей, отрицательных по BDNF гену, продемонстрированы серьёзные недостатки в развитии периферической нервной системы, особенно афферентных нейронов [7, 8]. У BDNF -/- мышей отмечены ненормальная походка и координация движений, их поза значительно шире (расстояние между левой и правой лапой), несмотря на их меньшие размеры по сравнению с дикими мышами [9]. Это свидетельствует о важности участия BDNF в развитии и функционировании мозжечка.

BDNF в нейrogenезе. Ассоциация BDNF с нейrogenезом подтверждена в большом количестве исследований. Установлено, что внутрижелудочковое введение BDNF способствует нейrogenезу в некоторых областях мозга у крыс, например, в полосатом теле, перегородке, таламусе, гипоталамусе [10], введение BDNF в гиппокамп увеличивает число зернистых клеток в зубчатой извилине [11].

Danzer S.C. и коллеги [12] произвели трансфекцию культуры клеток гиппокампа генами BDNF или NGF; было отмечено значительное аксональное и дендритное ветвление клеток

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

недостаток эстрогена приводит к цитоскелетной реорганизации дендритных шипиков в гиппокампе и создаёт дефицит LTP, восстанавливало LTP в гиппокампальных нейронах [19]. Вовлечённость BDNF в LTP, по крайней мере, частично обусловлена стимуляцией, экспрессии, NMDA-рецепторов. Известно, что NMDA-рецепторы играют важную роль в LTP, стимулируя приток кальция в клетку, который связывается с кальций-зависимыми протеинкиназами и активирует ряд внутриклеточных механизмов, формирующих LTP. В исследовании на культурах клеток гиппокампа и гранулярных клеток мозжечка, Caldeira M.V. и соавт. [20] показали, что инкубация с BDNF повышала содержание NMDA-рецепторов в гиппокампальных клетках. Они отметили корреляцию с возрастанием внутриклеточной концентрации кальция и объяснили это повышением входа кальция через дополнительные NMDA-рецепторы. Показано, что BDNF участвует в транспорте NMDA-рецепторов к мембране [20].

BDNF и когнитивные функции. Участие BDNF в нейрогенезе и синаптической пластичности предполагает важность нейротрофина для таких когнитивных функций, как обучение и память. Показано, что содержание BDNF и NGF значительно выше в дорсальном гиппокампе, который участвует в процессах памяти, чем в вентральном, вовлечённом в эмоциональное поведение [21]. У крыс в процессе обучения активируется экспрессия мРНК BDNF в гиппокампе, сопряжённая с активностью глутаматных NMDA рецепторов [22]. Введение BDNF в гиппокамп крысам ведёт к улучшению пространственной памяти в водном лабиринте Морриса [23]. С использованием трансгенных мышей было показано, что участие BDNF в процессах памяти опосредовано TrkB-рецепторами и их сигнальными путями, такими как киназы PLC-γ, ERK1/2 и транскрипционный фактор CREB [24, 25].

BDNF в патофизиологии депрессии. К настоящему времени накоплен большой объём данных, свидетельствующих о центральной роли дефицита BDNF в патогенезе депрессии.

На экспериментальных моделях депрессии было показано, что BDNF при внутримозговом введении оказывает выраженный антидепрессивный эффект [26–28]. Так, 2-кратное введение 300 нг BDNF в желудочки мозга мышам линии ASC (antidepressant sensitive catalepsy) с наследственной предрасположенностью к депрессивно-подобному поведению снижает время иммобильности в тесте подвешивания за хвост, а также восстанавливает нарушенное сексуальное поведение [29]. На этой же линии мышей BDNF при внутримозговом введении (300 нг) статистически значимо увеличивал экспрессию генов серотониновых рецепторов 2-HT (1A), 5-HT(1A) и 5-HT(2A), а также функциональную активность рецептора 5-HT(2A) [30]. Однократное введение BDNF в гиппокамп крысам (0,25 мкг/кг в каждое полушарие) выражено предотвращало время замирания в тесте выученной беспомощности, вызванной неизбежным электрическим раздражением, и время

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

префронтальной коре и гиппокампе [33]. Генетические исследования показали связь между полиморфизмом Val66Met гена BDNF и предрасположенностью к депрессии [34].

Взаимосвязь дефицита BDNF и депрессии хорошо объясняется с точки зрения нейропластической теории депрессии [35, 36], которая в последние годы находит все больше подтверждений. Согласно этой теории, депрессивные расстройства обусловлены нарушением нейропластичности гиппокампа, приводящем к снижению адаптивных способностей мозга. Действительно, посмертные исследования показали, что у людей, страдавших депрессией, снижен объём гиппокампа, а также угнетён гиппокампальный нейрогенез [37–39]. При этом снижение объёма гиппокампа у людей, страдавших депрессией, коррелирует со снижением содержания BDNF и его рецепторов TrkB в данном отделе мозга [40, 41]. Снижение объёма гиппокампа и угнетение гиппокампального нейрогенеза было показано и на *in vivo* моделях депрессии [42]. Следует отметить, что практически все применяющиеся в клинике анти-депрессанты стимулируют нейрогенез в гиппокампе на экспериментальных моделях депрессии, что подтверждает важную роль нарушения нейропластичности гиппокампа в патофизиологии депрессии [43]. Хорошо известно, что ключевую роль в регуляции нейрогенеза, синаптогенеза и синаптической пластичности в гиппокампе играет BDNF [34, 44]. Угнетение BDNF-сигналинга или нейрогенеза снижает эффект антидепрессантов. Так, у трансгенных мышей с дефицитом BDNF или TrkB рецепторов эффект антидепрессантов отсутствует [45]. Нарушение гиппокампального нейрогенеза с помощью воздействия низких доз радиации также блокирует эффект антидепрессантов на экспериментальных моделях [46].

Подтверждением взаимосвязи дефицита BDNF с депрессией является хорошо установленный факт, что хронический стресс, являющийся одним из основных факторов риска развития депрессии, сопровождается снижением содержания гиппокампального BDNF и нарушением нейропластичности гиппокампа.

Функцию физиологической адаптации организма к стрессирующим факторам выполняет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Активация этой системы регулируется с помощью петли отрицательной обратной связи, в которой важную роль играет гиппокамп. Вовлечённость гиппокампа в данную обратную связь обусловлена содержанием в нём большого количества рецепторов глюкокортикоидов и минералокортикоидов – гормонов, выделяемых надпочечниками при активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Активация этих рецепторов приводит к угнетению базальной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и к завершению её ответа на стресс [47]. Накоплен большой объём экспериментальных данных, свидетельствующих о том, что хронический стресс приводит к снижению содержания BDNF в гиппокампе, уменьшению объёма гиппокампа, угнетению гиппокампального нейрогенеза и ослаблению стимуляционной

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

и регулирует чувствительность этих клеток к глюкокортикоидам [49]. Таким образом, дефицит серотонина может вести к угнетению нейрогенеза в гиппокампе. С другой стороны, известно, что BDNF регулирует функционирование серотонинергических нейронов. BDNF и его рецепторы TrkB экспрессируются серотонинергическими нейронами головного мозга [50]. BDNF из гиппокампа (места синтеза) поступает путём ретроградного транспорта в ядра шва продолговатого мозга, где расположены тела серотонинергических нейронов [51]. Установлено, что у трансгенных мышей с дефицитом BDNF значительно снижена по сравнению с нормой серотонинергическая иннервация коры и гиппокампа [52].

Таким образом, хорошо установлена важная роль дефицита BDNF в патофизиологии депрессии, который ассоциирован с нарушением нейропластичности гиппокампа, дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, а также нейротрансмиттерной серотонинергической системы.

Вовлеченность BDNF в патогенез других психических заболеваний. Помимо депрессии, BDNF играет существенную роль в патофизиологии целого ряда психических заболеваний. Установлена связь между полиморфизмом Val66Met гена BDNF и повышенным риском развития и/или тяжестью протекания биполярного аффективного расстройства [32], тревожных расстройств [53], шизофрении [54], синдрома Ретта [32], расстройств пищевого поведения [55, 56] и др.

Посмертные исследования показали снижение содержания BDNF в гиппокампе лиц, страдавших биполярным аффективным расстройством [57] и в некоторых регионах мозга у людей, страдавших шизофренией [58]. Содержание BDNF в плазме крови значительно снижено у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством и расстройствами пищевого поведения по сравнению со здоровыми людьми [59, 60].

Исследования на трансгенных мышах показали, что дефицит BDNF ассоциирован с нарушениями пищевого поведения [61], повышенной тревожностью [61, 62], с такими позитивными симптомами шизофрении, как психоз, и гиперактивность [32], а также с когнитивными нарушениями [63].

В экспериментах была показана эффективность BDNF на моделях синдрома Ретта и нарушений пищевого поведения. Так, кратковременная инкубация срезов ствола головного мозга трансгенных мышей с мутантным геном MECP2 (модель синдрома Ретта) с BDNF снижает синаптическую гипервозбудимость в нейронах ядра солитарного тракта (входящих в состав дыхательного центра) [64]. Внутримозговое введение BDNF корректирует нарушения пищевого поведения у трансгенных мышей с дефицитом BDNF [60].

Таким образом, BDNF играет ключевую роль в развитии нейротрофической симптоматики

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

BDNF проявляет свои эффекты, связываясь с двумя совершенно разными классами рецепторов — высокоафинными тирозинкиназными TrkB-рецепторами и низкоафинными p75-рецепторами.

TrkB рецепторы экспрессируются на телах нейронов, на аксонах и дендритах во многих структурах мозга, включая кору, гиппокамп, стриатум, ядра перегородки, чёрную субстанцию, клетки Пуркинье мозжечка, ствол мозга, спинальные мотонейроны и чувствительные ядра ствола; кроме того TrkB обнаружен на субпопуляции клеток эпендимы, выстилающей желудочки мозга.

Взаимодействие BDNF с TrkB рецептором приводит к димеризации рецептора и изменению его конформации, вследствие чего происходит аутофосфорилирование тирозиновых остатков его цитоплазматического домена. В результате происходит формирование сайтов связывания с сигнальными и адапторными белками, которые активируют PI3/AKT-киназный, MAP/ERK-киназный сигнальные каскады и фосфолипазу C (PLC- γ) [67] (рис. 1).

PI3/AKT-киназный путь в основном отвечает за нейропротекцию, MAP/ERK-киназный каскад вовлечён в нейропротекцию, дифференцировку а также синаптическую пластичность и нейрогенез, фосфолипаза C (PLC- γ) опосредует синаптическую пластичность, дифференцировку клеток и рост аксонов [66, 67].

p75-рецепторы взаимодействуют со всеми белками семейства нейротрофинов. Они могут служить корецепторами для TrkB рецепторов, усиливая опосредуемые ими функции или стимулировать апоптоз [65]. Trk и p75 рецепторы часто находятся в непосредственной близости на клеточной мембране [68]. Основные внутриклеточные каскады, активируемые p75 рецепторами [69]:

- каскад, опосредованный NF- κ B (Nuclear Factor kappa B), который стимулирует рост дендритов и увеличивает выживаемость аксонов;
- каскад, опосредованный JNK (c-Jun-N-terminal kinase), который ведёт к гибели клеток путём апоптоза;
- каскад, опосредованный церамидом, который может способствовать как поддержанию жизнеспособности клеток, так и их апоптозу.

Структура BDN

Нейротрофины представляют собой гомодимеры нековалентно связанных мономеров из примерно 120 аминокислотных остатков каждый. Рентгеноструктурный анализ NGF [70] NT3

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

нейротрофинов связаны нековалентно и параллельно, вследствие чего шесть петель располагаются на одной стороне димерной молекулы (рис. 2).

В 90-х годах серия исследований по сайт-направленному мутагенезу позволила Ibanez C.F. и сотр. [73] предположить, что петли 1, 2 и 4 являются носителями аминокислотных остатков, непосредственно участвующих в связывании с рецепторами.

Низкомолекулярные миметики BDNF

Первые низкомолекулярные миметики BDNF были получены исследовательской группой из Университета Мельбурна (Австралия) под руководством Hughes R. [74]. К началу работы трёхмерная структура BDNF была неизвестна. Информацию о ней группа Хьюза получила с помощью гомологичного моделирования на основе трёхмерной структуры NGF, описанной McDonald N.Q. и др. в 1991 г. [70]. Полученная таким образом трёхмерная структура BDNF была позже подтверждена рентгеноструктурными исследованиями Robinson R.C. и соавт. [75]. К этому времени было известно, что химерный NGF с имплантированной 2-й петлей BDNF приобретал способность связываться с TrkB-рецепторами [76]. В связи с этим внимание исследователей было обращено на петлю 2, определённую ими как Glu40-Lys41-Val42-Pro43-Val44-Ser45-Lys46-Gly47-Gln48-Leu49-Lys50-Gln51. Путём моделирования с помощью программы Hyperchem были сконструированы циклические пептиды, конформационно ограниченные дисульфидными мостиками остатков цистеина. Из этих циклопептидов с помощью алгоритма Polack-Ribere и силового поля MM+ были отобраны четыре соединения, теоретически конформационно близких петле 2 и содержащих от 12 до 6 аминокислотных остатков BDNF (L2-12, L2-10, L2-8, L2-6, рис. 3).

Сконструированные пептиды были получены твердофазным синтезом с последующим окислением цистеиновых остатков диметилсульфоксидом при pH 8,0.

Изучение влияния синтезированных пептидов на выживаемость сенсорных нейронов куриных зародышей выявило концентрационно-зависимое ингибирование выживаемости, опосредованной BDNF. Максимальный эффект у всех пептидов наблюдался в микромолярной концентрации. Выраженность эффекта у пептидов L2-12 и L2-10 составляла 40%, у пептида L2-8 — 50%, у пептида L2-6 — 27%. Соответствующие линейные пептиды были не активны. Все циклопептиды не ингибировали действие NGF. Так впервые были получены специфичные конкурентные антагонисты TrkB.

В следующей работе [77] авторы на основе наиболее активного циклопептида L2-8 с помощью программы Sybyl сконструировали димерные ди- и трициклические пептидные

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

Место введения димеризующей связи определялось, исходя из расстояний между соответствующими аминокислотными остатками во второй петле.

Сконструированные соединения были синтезированы твёрдофазным методом в сочетании с методом образования амидной связи (γ -Glu-e-Lys) частично защищённых продуктов и образования дисульфидной связи путём окисления остатков цистеина.

Эффекты бициклических димеров были изучены на первичных культурах сенсорных нейронов зародышей цыплят. Соединения 2, 4, 5 и 6 проявляли концентрационно-зависимое увеличение выживаемости нейронов. Среди бициклов наиболее активным было соединение 5 с $EC_{50}=10^{-10}M$ с выраженностью эффекта 30% от BDNF. Среди всех соединений самым активным было трициклическое соединение 6 (35% от BDNF; $EC_{50}=10^{-11}M$). Все соединения концентрационно-зависимо ингибировали эффекты BDNF на выживаемость, являясь, таким образом, его частичными агонистами-антагонистами. Соединение 3 обладало только антагонистическими свойствами.

Для воспроизведения пространственной структуры BDNF, содержащей 3 пары, участвующих в связывании рецептора петель, группа, Хьюза получила, наряду с мономерными аналогами, димерные миметики петель BDNF [78]. Были сконструированы как интра-цепочечные (относящиеся к одной и той же полипептидной цепи), так и интерцепочечные (относящиеся к разным полипептидным цепям) димеры. В первых (гетеродимерных) были объединены петли 1 и 2, 2 и 4. Во втором случае речь шла о гомодимерах, объединявших 2 и 2' петли, 4 и 4' петли разных полипептидных цепей BDNF. Положение цистеиновых мостиков определялось как визуально, так и с использованием программы Sybyl 6.4. Таким образом, чтобы внесённые в структуру возмущения были минимальны.

Мономерные пептиды концентрационно-зависимо ингибировали эффекты BDNF на выживаемость сенсорных нейронов эмбрионов цыплят. L1 проявлял наименьшую активность ($10^{-5}M$, 30% ингибирования). Другие мономерные пептиды были активны уже в концентрации $10^{-7}M$. L2a обладал наибольшей ингибирующей активностью. Он был активен в интервале концентраций 10^{-9} – $10^{-5}M$ с максимальным эффектом 45% в концентрации $10^{-5}M$. Миметики 4-й петли L4a и L4b были активны в интервале концентраций 10^{-7} – $10^{-5}M$ с максимальными эффектами 49 и 41%, соответственно, оба в концентрации $10^{-5}M$.

Почти все димерные миметики также обладали ингибирующей активностью. И только гомодимерный бициклический пептид L4b-L4b обладал агонистической активностью, будучи способным в концентрации $10^{-5}M$ увеличивать выживаемость сенсорных нейронов.

В целом, австралийскими учёными было показано, что мономерные моноциклические пептиды, как и гетеродимерные бициклические пептиды, способны на петлях 1, 2 и 4

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

пентапептид цикло(-D-Pro-Ala-Lys-Lys-Arg-), однако являющийся лигандом не TrkB, а p75 нейротрофинового рецептора [79]. Основой для конструирования этого циклопептида явились данные сайт-направленного мутагенеза о ключевой роли трипептидной последовательности -Lys-Lys-Arg- 4-й петли BDNF во взаимодействии с p75 рецептором [73].

Конструирование циклопептида проводилось с помощью программ Sybyl 6.4 и Hyperchem 4.0. Трипептидная последовательность Lys94-Lys95-Arg96 4-й петли BDNF была взята из трёхмерной структуры BDNF, полученной путём гомологичного моделирования [77]. Далее был рассмотрен широкий набор конформационных ограничителей, из которого были выбраны аминокислотные остатки, которые помещались между N- и C-концами трипептидной последовательности. В качестве таковых рассматривались пары Gly, Ala и Pro (включая .D-формы), а также β-аминокислоты и другие ω-алкиламинокислоты различной длины. Каждая структура оптимизировалась до локального минимума конформационной энергии в силовом поле AMBER, имплементированного в Hyperchem. Перспективные циклопептиды подвергались дальнейшим конформационным исследованиям с использованием команды Conformation search в Hyperchem, в которых торсионные углы основной цепи менялись случайным образом и полученные структуры вновь минимизировались по энергии. Уникальные низкоэнергетические конформации, в которых среднеквадратичное отклонение α- и β-углеродных атомов от соответствующих атомов природного трипептида было меньше 0,4 Å, использовались для дальнейшей работы.

Визуальное моделирование дало 57 циклопептидов. Минимизация энергии уменьшила их число до 9, конформационный анализ и сравнение с природным трипептидом оставили 2 пептида, 6-аминогексаноил- содержащий тетрапептид (цикло-(Ahx-Lys-Lys-Arg)) и D-Pro – содержащий пентапептид (цикло-D-Pro-Ala- Lys-Lys-Arg)). Оба были синтезированы твёрдофазным пептидным синтезом с последующей циклизацией в растворе. Наиболее активным по выживаемости сенсорных нейронов в экспериментах на культуре 8-дневных куриных эмбрионов был циклопентапептид, который давал 38% от активности BDNF при 10-6М и 68% при 10-4М. Он увеличивал эффект BDNF и не проявлял активности на NGF-зависимой культуре нейронов.

Этот пептид не влиял на TrkB и его низлежащие пути сигналинга (MAPK), что было показано методом Вестерн-блот-анализа. Его взаимодействие с p75 рецептором подтверждается тем, что он способствует периферической миелинизации нервных волокон *in vitro* и *in vivo* [80]. Известно, что в этом процессе участвует p75 рецептор, тогда как активация TrkB ингибирует миелинизацию. Эксперименты *in vitro* проводились на культуре NGF-зависимых нейронов дорсального корневого ганглия (DRG) новорождённых крыс Спрег-Дули (Sprague Dawley) (P2 S/D). Миелинизацию определяли Вестерн-блот-анализом с помощью моноклональных антител к брандированному ассоциированному с миелином (MA5) и к сенсорному белку миелина

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

селективно через p75 рецептор, могут быть использованы для лечения периферических демиелинизирующих заболеваний.

В отличие от пентапептида, трициклический димерный пептид 6 (рис. 4), селективно активирующий TrkB рецептор, селективно усиливает миелинизацию центральных нейронов (0,1 – 100 нМ in vitro) [81], что может быть полезно при лечении таких заболеваний, как рассеянный склероз.

Для улучшения фармакокинетических свойств цикло-(D-Pro-Ala-Lys-Lys-Arg) был гидрофобизован путём замены Ala на Lys и введения н-алкилацильной группы в ю-аминогруппу этого лизина [82]. Эффективная концентрация пентадеканойного производного цикло-DPKKKR in vitro уменьшилась на 2 порядка ($pEC_{20BDNF} = 9,1$), увеличилась его стабильность в плазме крыс и способность проникать через модельные биологические мембраны.

Группа Longo F.M. [83] разработала непептидные аналоги 2-й петли BDNF, исходя из данных [76, 84] о важности участка SKGOL для проявления активности нейротрофина, полученных с помощью химерных белков NGF/BDNF. На основе пространственной структуры этого участка Longo F.M. постулировал фармакофорную гипотезу, которая была использована для виртуального скрининга. Постулированный фармакофор имел 35 конформеров, для каждого из них был осуществлён скрининг in silico более миллиона доступных соединений из библиотек Asinex, AMRI, Interbioscreen, Sigma-Aldrich, Timtec, Chemstar. Виртуальный скрининг дал 1 855 кандидатов, которые совмещались с конформером фармакофора со свободной энергией менее 10 ккал/моль. Это количество было уменьшено до 14 на основе таких критериев, как отсутствие объёма, который мог бы мешать взаимодействию с рецептором, наличия гибкости молекулы, молекулярной массы между 500 и 650 Да, и критериев Липинского (Lipinski). Соединения, находящиеся на границе этих критериев и с трудом налагающиеся на фармакофор, были исключены. 7 из этих соединений были коммерчески доступны и для них был проведён анализ in vitro на гиппокампальных нейронах мыши E16. Нейротрофической активностью обладали четыре из них, получившие шифры LM22A-1, LM22A-2, LM22A-3 и LM22A-4 (рис. 6). Они показывали 80–89% от активности BDNF с EC_{50} от 200 до 500 pM.

Все соединения проявили себя как селективные частичные агонисты TrkB рецепторов, что было показано ингибиторным анализом с K252a и Вестерн-блот анализом TrkBY490p на клетках, экспрессирующих только TrkB или TrkA или TrkC. Отобранное благодаря простоте структуры и возможности модернизации, соединение 4 (три(оксиэтиламид) 1,3,5-бензолтрикарбоновой кислоты) было активно на клеточных моделях болезней Альцгеймера,

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

осуществляется через TrkB-ERK/АКТ сигнальный каскад. Это может дать новый лекарственный способ регенерации периодонтальной ткани и лечения пародонтоза.

Группа исследователей из Нью-Йоркского государственного института фундаментальных исследований нарушений развития получила 5 терапевтически перспективных тетрапептидов B1–B5, соответствующих последовательностям 6–9, 71–74, 94–97, 72–75, 115–118 BDNF человека [87]. Пептидные последовательности были выявлены как эпитопы моноклональных антител к активным сайтам BDNF. Для того, чтобы блокировать заряды концевых аминокислот, пептиды были ацилированы по N-концу и амидированы по C-концу: B1 (Ac-RRGF-CONH₂), B2 (Ac-IDKR-CONH₂), B3 (Ac-SKKR-CONH₂), B4 (Ac-DKRH-CONH₂) и B5 (IKRG-CONH₂). Все пептиды вызывали умеренную активацию (фосфорилирование по Y706) TrkB-рецептора, которая блокировалась K252a, ингибитором семейства Trk. Наиболее активными были пептиды B3 и B5, которые работали как частичные агонисты/антагонисты BDNF. Они увеличивали выживаемость мышинных первичных нейронов E18 гиппокампа (0,1–1 мкМ) и вызывали экспрессию нейрональных маркеров MAP2, Р-Ш тубулина, NTM и NeuM аналогично BDNF в концентрации 0,8 нМ. В отличие от B5, B3 имеет аддитивный эффект с BDNF по защите нейронов от окислительного стресса. Авторы предполагают, что B3 может иметь дополнительный сигналинг, отличный от такового BDNF, активируя и другие рецепторы, нежели TrkB. Авторы делают вывод, что эти пептиды более перспективны как лекарственные препараты, чем димерные циклические пептиды Хьюза, поскольку имеют меньшую молекулярную массу и могут легче проникать через биологические барьеры и более перспективны, чем непептидные миметики Лонго, так как метаболизируются до природных аминокислот.

Таким образом, для конструирования миметиков BDNF использовались данные по сайт-направленному мутагенезу и химеризации NGF/BDNF, поиск среди эпитопов моноклональных антител к активным участкам BDNF, рандомизированный скрининг среди химических библиотек на основе фармакофора, предложенного в результате анализа данных сайт-направленного мутагенеза.

Отметим, что ни для одного из рассмотренных выше миметика не приводятся данные по антидепрессивной активности.

В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова был использован принципиально иной подход, состоящий в использовании для моделирования центральных фрагментов бета-изгибов петлеобразных участков как наиболее экспонированных наружу и поэтому максимально доступных для взаимодействия с рецептором. Эта стратегия привела к наименьшим из всех возможных пептидных аналогов BDNF — дипептидам.

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

подтверждена в экспериментах in vivo [91]. На мышах и крысах ГСБ-106 проявлял антидепрессивную активность в дозах 0,1–10 мг/кг внутрибрюшинно и перорально в моделях неизбежного плавания как по Порсолту, так и по Номуре, подвешивания за хвост по Стере и в модели выученной беспомощности [92].

ГСБ-106 оказывал стимулирующее влияние на нейрогенез в условиях субхронического стресса у мышей, вызванного контактом с хищником [93].

Предварительные токсикологические и фармако-кинетические исследования показали, что ГСБ-106 нетоксичен (LD50 для беспородных мышей-самцов > 4,5 г/кг) и проникает через гемато-энцефалический барьер).

Полученные данные об антидепрессивной активности низкомолекулярного миметика BDNF ГСБ-106, с одной стороны, подтверждают гипотезу о вовлечении BDNF в патогенез различных форм депрессивных состояний, а с другой – открывают перспективу разработки на основе вновь синтезированного соединения нового оригинального по структуре и механизму действия антидепрессанта. Следует отметить, что ГСБ-106 является первым в мире миметиком BDNF, для которого была выявлена антидепрессивная активность

Заключение

Депрессия является наиболее распространённым психическим заболеванием во всем мире. Применяющиеся в клинике антидепрессанты не обладают достаточной эффективностью, кроме того при их длительном применении возникает большой риск развития побочных эффектов.

Высоким потенциалом для лечения депрессии обладает BDNF, что обусловлено его ключевой ролью в регуляции нейрогенеза и нейропластичности. Однако применение нативного нейротрофина в клинике ограничено его неудовлетворительными фармакокинетическими свойствами. Одним из подходов для преодоления ограничений применения BDNF является создание его низкомолекулярных миметиков, реализующих при системном введении фармакотерапевтические эффекты целого белка.

В НИИ фармакологии имени В.В.Закусова был создан первый в мире миметик BDNF, ГСБ-106, для которого была показана антидепрессивная активность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barde Y.A., Davies A.M., Johnson J.E., Lindsay R.M., Thoenen H. Brain-derived neurotrophic factor. *Prog Brain Res.* 1987; 71: 185-189.

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

5. Altman J., Bayer S.A. The development of the rat spinal cord. *Advances in Anatomy, Embryology, and Cell Biology*. 1984; 85: 1-164.
6. Bayer S., Altman J. Development of the telencephalon: neural stem cells, neurogenesis and neuronal migration in *The Rat Nervous System*. G. Paxinos, Ed., Elsevier, Waltham, Mass, USA. 2004: 27-73.
7. Jones K.R., Farinas I., Backus C., Reichardt L.F. Targeted disruption of the BDNF gene perturbs brain and sensory neuron development but not motor neuron development. *Cell*. 1994; 76: 6: 989-999.
8. Ernfors P., Lee K.F., Jaenisch R. Mice lacking brain-derived neurotrophic factor develop with sensory deficits. *Nature*. 1994; 368: 6467: 147-150.
9. Schwartz P.M., Borghesani P.R., Levy R.L., Pomeroy S.L., Segal R.A. Abnormal cerebellar development and foliation in BDNF (-/-) mice reveals a role for neurotrophins in CNS patterning. *Neuron*. 1997; 19: 2: 269-281.
10. Pencea V., Bingaman K.D., Wiegand S.J., Luskin M.B. Infusion of brain-derived neurotrophic factor into the lateral ventricle of the adult rat leads to new neurons in the parenchyma of the striatum, septum, thalamus, and hypothalamus. *J. Neurosci*. 2001; 21: 17: 6706-6717.
11. Scharfman H., Goodman J., Macleod A., Phani S., Antonelli C., Croll S. Increased neurogenesis and the ectopic granule cells after intrahippocampal BDNF infusion in adult rats. *Experimental Neurology*. 2005; 192: 2: 348-356.
12. Danzer S.C., Crooks K.R.C., Lo D.C., McNamara J.O. Increased expression of brain-derived neurotrophic factor induces formation of basal dendrites and axonal branching in dentate granule cells in hippocampal explant cultures. *J. Neurosci*. 2002; 22: 9754-9763.
13. Gottmann K., Mittmann T., Lessmann V. BDNF signaling in the formation, maturation and plasticity of glutamatergic and GABAergic synapses. *Experimental Brain Research*. 2009; 199: 3-4: 203-234.
14. Gärtner A., Polnau D.G., Staiger V., Sciarretta C., Minichiello L., Thoenen H., Bonhoeffer T., Korte M. Hippocampal long-term potentiation is supported by presynaptic and postsynaptic tyrosine receptor kinase B-mediated phospholipase C γ signaling. *J. Neurosci*. 2006; 26: 13: 3496-3504.
15. Pozzo-Miller L.D., Gottschalk W., Zhang L., McDermott K., Du J., Gopalakrishnan R., Oho C., Sheng Z.H., Lu B. Pozzo-Miller L.D., Gottschalk W., Zhang L., McDermott K., Du J., Gopalakrishnan R., Oho C., Sheng Z.H., Lu B. Impairments in high-frequency transmission, synaptic vesicle docking, and synaptic protein distribution in the hippocampus of BDNF knockout mice. *J. Neurosci*. 1999; 19: 12: 4972-4983.
16. Korte M., Carroll P., Wolf E., Brem G., Thoenen H., Bonhoeffer T. Hippocampal long-term

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

19. Kramar E.A., Chen L.Y., Lauterborn J.C., Simmons D.A., Gall C.M., Lynch G. BDNF upregulation rescues synaptic plasticity in middle-aged ovariectomized rats. *Neurobiology of Aging*. 2012; 33: 4: 708-719.
20. Caldeira M.V., Melo C.V., Pereira D.B., Carvalho R.F., Carvalho A.L., Duarte C.B. BDNF regulates the expression and traffic of NMDA receptors in cultured hippocampal neurons *Molecular and Cellular Neuroscience*. 2007; 35: 2: 208-219.
21. Zhu S.W., Yee B.K., Nyffeler M., Winblad B., Feldon J., Mohammed A.H. Influence of differential housing on emotional behavior and neurotrophin levels in mice. *Behav. Brain Res*. 2006; 169: 10-20.
22. Kesslak J.P., Chuanq K.R., Berchtold N.C. Spatial learning is delayed and brain-derived neurotrophic factor mRNA expression inhibited by administration of MK-801 in rats. *Neurosci. Lett*. 2003; 353: 2: 95-98.
23. Cirulli A., Berry A., Chiarotti F., Alleva E. Intrahippocampal administration of BDNF in adult rats affects short-term behavioral plasticity in the Morris water maze and performance in the elevated plus-maze. *Hippocampus*. 2004; 14: 7: 802-807.
24. Koponen E., Voikar V., Riekk R., Saarelainen T., Rauramaa T., Rauvala H., Taira T., Castrén E. Transgenic mice overexpressing the full-length neurotrophin receptor TrkB exhibit increased activation of the TrkB-PLCgamma pathway, reduced anxiety, and facilitated learning. *Mol. Cell. Neurosci*. 2004; 26: 1: 166-181.
25. Alonso M., Vianna M.R., Depino A.M., Mello e Souza T., Pereira P., Szapiro G., Viola H., Pitossi F., Izquierdo I., Medina J.H. BDNF-triggered events in the rat hippocampus are required for both short- and long-term memory formation. *Hippocampus*. 2002; 12: 4: 551-560.
26. Shirayama Y., Chen A.C., Nakagawa S., Russell D.S., Duman R.S. Brain-derived neurotrophic factor produces antidepressant effects in behavioral models of depression. *J. Neurosci*. 2002; 22: 3251-3261.
27. Hoshaw B.A., Malberg J.E., Lucki I. Central administration of IGF-I and BDNF leads to long-lasting antidepressant-like effects. *Brain Res*. 2005; 1037: 204-208.
28. Hu Y., Russek S.J. BDNF and the diseased nervous system: a delicate balance between adaptive and pathological processes of gene regulation. *J. Neurochem*. 2008; 105: 1-17.
29. Tikhova M., Kulikov A.V. Antidepressant-like effects of central BDNF administration in mice of antidepressant sensitive catalepsy (ASC) strain. *Chin J. Physiol*. 2012; 55: 4: 284-293.
30. Naumenko V.S., Kondaurova E.M., Bazovkina D.V., Tsybko A.S., Tikhonova M.A., Popova N.K. Effect of brain-derived neurotrophic factor on behavior and key members of the brain serotonin system in genetically predisposed to behavioral disorders mouse strains. *Neurosci*. 2012; 214: 59-67.

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

34. Jiang C., Salton R. The Role of Neurotrophins in Major Depressive Disorder. *Transl. Neurosci.* 2013; 4: 1: 46-58.
35. Wainwright S.R., Galea L.A. The neural plasticity theory of depression: assessing the roles of adult neurogenesis and PSA NCAM within the hippocampus. *Neural. Plast.* 2013; 805497.
36. Dwivedi Y. Involvement of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Late-Life Depression. *Am. J. Geriatr. Psychiatry.* 2013; 21: 5: 433-449.
37. McKinnon M.C., Yucel K., Nazarov A., MacQueen G.M. A meta-analysis examining clinical predictors of hippocampal volume in patients with major depressive disorder. *J. Psychiatry and Neurosci.* 2009; 34: 1: 41-54.
38. Cobb J.A., Simpson J., Mahajan G.J., Overholser J.C., Jurjus G.J., Dieter L., Herbst N., May W., Rajkowska G., Stockmeier C.A. Hippocampal volume and total cell numbers in major depressive disorder. *J. Psychiatric Res.* 2013; 47: 3: 299-306.
39. Boldrini M., Santiago A.N., Hen R., Dwork A.J., Rosoklija G.B., Tamir H., Arango V., John Mann J. Hippocampal granule neuron number and dentate gyrus volume in antidepressant-treated and untreated major depression. *Neuropsychopharmacol.* 2013; 38: 6: 1068-1077.
40. Castren E. Neurotrophic effects of antidepressant drugs. *Curr. Opin. Pharmacol.* 2004; 4: 58-64.
41. Pandey G.N., Ren X., Rizavi H.S., Conley R.R., Roberts R.C., Dwivedi Y. Brain-derived neurotrophic factor and tyrosine kinase B receptor signalling in post-mortem brain of teenage suicide victims. *Int. J. Neuropsychopharmacol.* 2008; 11: 1047-1061.
42. Pham K., Nacher J., Hof P.R., McEwen B.S. Repeated restraint stress suppresses neurogenesis and induces biphasic PSANCAM expression in adult rat dentate gyrus. *Eur. J. Neurosci.* 2003; 17: 879-886.
43. Masi G., Brovedani P. The Hippocampus, Neurotrophic Factors and Depression. Possible implications for the pharmacotherapy of depression. *CNS Drugs.* 2011; 25: 11: 913-932.
44. Dwivedi Y. Involvement of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Late-Life Depression. *Am. J. Geriatr. Psychiatry.* 2013; 21: 5: 433-449.
45. Saarelainen T., Hendolin P., Lucas G., Koponen E., Sairanen M., MacDonald E., Agerman K., Haapasalo A., Nawa H., Aloyz R., Ernfors P., Castrén E. Activation of the TrkB neurotrophin receptor is induced by antidepressant drugs and is required for anti-depressant-induced behavioral effects. *J. Neurosci.* 2003; 23: 1: 349-357.
46. Santarelli L., Saxe M., Gross C., Surget A., Battaglia F., Dulawa S., Weisstaub N., Lee J., Duman R., Arancio O., Belzung C., Hen R. Requirement of hippocampal neurogenesis for the behavioral effects of antidepressants. *Science.* 2003; 301: 805-809.
47. Phillips L. L., McGorry P.D., Garner B., Thompson K.N., Pantelis C., Wood S.I., Berger G. Stress

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

50. Merlio J.P., Ernfors P., Jaber M., Persson H. Molecular cloning of rat trkC and distribution of cells expressing messenger RNAs for members of the trk family in the rat central nervous system. *Neurosci.* 1992; 51: 513-532.
51. Anderson K.D., Alderson R.F., Altar C.A., DiStefano P.S., Corcoran T.L., Lindsay R.M., Wiegand S.J. Differential distribution of exogenous BDNF, NGF, and NT-3 in the brain corresponds to the relative abundance and distribution of high-affinity and low-affinity neurotrophin receptors. *J. Comp. Neurol.* 1995; 357: 296-317.
52. Lyons W.E., Mamounas L.A., Ricaurte G.A., Coppola V., Reid S.W., Bora S.H., Wihler C., Koliatsos V.E., Tessarollo L. Brain-derived neurotrophic factor-deficient mice develop aggressiveness and hyperphagia in conjunction with brain serotonergic abnormalities. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.* 1999; 96: 15239-15244.
53. Soliman F., Glatt C.E., Bath K.G., Levita L., Jones R.M., Pattwell S.S., Jing D., Tottenham N., Amso D., Somerville L.H., Voss H.U., Glover G., Ballon D.J., Liston C., Teslovich T., Van Kempen T., Lee F.S., Casey B.J. A genetic variant BDNF polymorphism alters extinction learning in both mouse and human. *Science.* 2010; 327: 863-866.
54. Numata S., Ueno S., Iga J., Yamauchi K., Hongwei S., Ohta K., Kinouchi S., Tayoshi S., Aono M., Kameoka N., Sumitani S., Tomotake M., Kaneda Y., Taniguchi T., Ishimoto Y., Ohmori T. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) Val66Met polymorphism in schizophrenia is associated with age at onset and symptoms. *Neurosci. Lett.* 2006; 401: 1-5.
55. Ribases M., Gratacos M., Fernandez-Aranda F., Bellodi L., Boni C., Anderluh M., Cristina Cavallini M., Cellini E., Di Bella D., Erzegovesi S., Foulon C., Gabrovsek M., Gorwood P., Hebebrand J., Hinney A., Holliday J., Hu X., Karwautz A., Kipman A., Komel R., Nacmias B., Remschmidt H., Ricca V., Sorbi S., Tomori M., Wagner G., Treasure J., Collier D.A., Estivill X. Association of BDNF with restricting anorexia nervosa and minimum body mass index: a family-based association study of eight European populations. *Eur. J. Hum. Genet.* 2005; 13: 428-434.
56. Dmitrzak-Weglarz M., Skibinska M., Slopian A., Szczepankiewicz A., Rybakowski F., Kramer L., Hauser J., Rajewski A. BDNF Met66 allele is associated with anorexia nervosa in the Polish population. *Psychiatr. Genet.* 2007; 17: 245-246.
57. Knable M.B., Barci B.M., Webster M.J., Meador-Woodruff J, Torrey E.F. Molecular abnormalities of the hippocampus in severe psychiatric illness: postmortem findings from the Stanley Neuropathology Consortium. *Mol. Psychiatr.* 2004; 9: 609-620.
58. Weickert C.S., Hyde T.M., Lipska B.K., Herman M.M., Weinberger D.R., Kleinman J.E. Reduced brain-derived neurotrophic factor in prefrontal cortex of patients with schizophrenia. *Mol. Psychiatry* 2003; 8: 592-610.
59. Suliman S., Hemmings S.M.J., Seedat S. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) protein levels in anxiety disorders: systematic review and meta-regression analysis. *Frontiers in*

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

62. Rattiner L.M., Davis M., French C.T., Ressler K.J. Brain-derived neurotrophic factor and tyrosine kinase receptor B involvement in amygdaladependent fear conditioning. *J. Neurosci.* 2004; 24: 4796-4806.
63. Monteggia L.M., Barrot M., Powell C.M., Berton O., Galanis V., Gemelli T., Meuth S., Nagy A., Greene R.W., Nestler E.J. Essential role of brain-derived neurotrophic factor in adult hippocampal function. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.* 2004; 101: 10827-10832.
64. Kline D.D., Ogter M., Kunze D.L., Katz D.M. Exogenous brain-derived neurotrophic factor rescues synaptic dysfunction in Mecp2-null mice. *J. Neurosci.* 2010; 30: 5303-5310.
65. Kaplan D.R., Miller F.D. Neurotrophin signal transduction in the nervous system. *Current Opinion in Neurobiology.* 2000; 10: 3: 381-391.
66. Binder D.K., Scharfman H.E. Brain-derived neurotrophic factor. *Growth Factors.* 2004; 22: 3: 123-131.
67. Patapoutian A., Reichardt L.F. Trk receptors: mediators of neurotrophin action. *Current Opinion in Neurobiology.* 2001; 11: 3: 272-280.
68. Bibel M., Hoppe E., Barde Y.A. Biochemical and functional interactions between the neurotrophin receptors trk and p75(NTR). *EMBO J.* 1999; 18: 3: 616-622.
69. Kraemer B.R., Yoon S.O., Carter B.D. The biological functions and signaling mechanisms of the p75 neurotrophin receptor. *Handb. Exp. Pharmacol.* 2014; 220: 121-164.
70. McDonald N.Q., Lapatto R., Murray-Rust J., Gunning J., Wlodawer A., Blundell T.L. New protein fold revealed by a 2.3-Å resolution crystal structure of nerve growth factor. *Nature.* 1991; 354: 6352: 411-414.
71. Butte M.J., Hwang P.K., Mobley W.C., Fletterick R.J. Crystal structure of neurotrophin-3 homodimer shows distinct regions are used to bind its receptors. *Biochemistry.* 1998; 37: 48: 16846-16852.
72. Robinson R.C., Radziejewski C., Spraggon G., Greenwald J., Kostura M.R., Burtnick L.D., Stuart D.I., Choe S., Jones E.Y. The structures of the neurotrophin 4 homodimer and the brain-derived neurotrophic factor/ neurotrophin 4 heterodimer reveal a common Trk-binding site. *Protein Sci.* 1999; 8: 12: 2589-2597.
73. Ryden M., Murray-Rust J., Glass D., Ilag L.L., Trupp M., Yancopoulos G.D., McDonald N.Q., Ibáñez. C.F. Functional analysis of mutant neurotrophins deficient in low-affinity binding reveals a role for p75LNGFR in NT-4 signalling. *EMBO J.* 1995; 14: 1979-1990.
74. O'Leary P.D., Hughes R.A. Structure-activity relationships of conformationally constrained peptide analogues of loop 2 of brain-derived neurotrophic factor. *J. Neurochem.* 1998; 70: 1712-1721.
75. Robinson R.C., Radziejewski C., Stuart D.I., Jones E.Y. Structure of the brain-derived

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

79. Fletcher J.M., Morton C.J., Zwar R.A., Murray S.S., O'Leary P.D., Hughes R.A. Design of a conformationally defined and proteolytically stable circular mimetic of brain-derived neurotrophic factor. *J. Biol. Chem.* 2008; 283: 33375-33383.
80. Xiao J., Hughes R.A., Lim J.Y., Wong A.W., Ivanusic J.J., Ferner A.H., Kilpatrick T.J., Murray S.S. A small peptide mimetic of brain-derived neurotrophic factor promotes peripheral myelination. *J. Neurochemistry.* 2013; 125: 386-398.
81. Wong A.W., Giuffrida L., Wood R., Peckham H., Gonsalvez D., Murray S.S., Hughes R.A., Xiao J. TDP6, a brain-derived neurotrophic factor-based trkB peptide mimetic, promotes oligodendrocyte myelination. *Mol. Cell. Neurosci.* 2014; 63: 132-140.
82. Fletcher J.M., Hughes R.A. Modified low molecular weight cyclic peptides as mimetics of BDNF with improved potency, proteolytic stability and transmembrane passage in vitro. *Bioorg. Med. Chem.* 2009; 17: 26952702.
83. Massa S.M., Yang T., Xie Y., Shi J., Bilgen M., Joyce J.N., Nehama D., Rajadas J., Longo F.M. Small molecule BDNF mimetics activate TrkB signaling and prevent neuronal degeneration in rodents. *J. Clin. Invest.* 2010; 120: 5: 1774-1785.
84. Ibáñez C.F., Ebendal T., Persson H. Chimeric molecules with multiple neurotrophic activities reveal structural elements determining the specificities of NGF and BDNF. *EMBO J.* 1991; 10: 8: 2105-2110.
85. Kron M., Lang M., Adams I.T., Sceniak M., Longo F., Katz D.M. A BDNF loop-domain mimetic acutely reverses spontaneous apneas and respiratory abnormalities during behavioral arousal in a mouse model of Rett syndrome. *Disease Models & Mechanisms.* 2014; 7: 1047-1055.
86. Kajiya M., Takeshita K., Kittaka M., Matsuda S., Ouhara K., Takeda K., Takata T., Kitagawa M., Fujita T., Shiba H., Kurihara H. BDNF mimetic compound LM22A-4 regulates cementoblast differentiation via the /Akt signaling cascade. *Int. Immunopharmacol.* 2014; 19: 2: 245-252.
87. Cardenas-Aguayo M.C., Kazim S.F., Grundke-Iqbal I., Iqbal K. Neurogenic and Neurotrophic Effects of BDNF Peptides in Mouse Hippocampal Primary Neuronal Cell Cultures. *PLoS ONE.* 2013; 8: 1: 1-18.
88. Гудашева Т.А., Тарасюк А.В., Помогайбо С.В., Логвинов И.О., Поварнина П.Ю., Антипова Т.А., Середенин С.Б. Дизайн и синтез дипептидных миметиков мозгового нейротрофического фактора. *Биоорганическая химия.* 2012; 38: 3: 280-290.
89. Гудашева Т.А., Логвинов И.О., Антипова Т.А., Середенин С.Б. Дипептидный миметик 4-й петли мозгового нейротрофического фактора ГСБ-106 активирует TrkB, Erk, Akt и способствует выживаемости нейронов in vitro. *Доклады академии наук.* 2013; 451: 5: 577-580.
90. Логвинов И.О., Антипова Т.А., Гудашева Т.А., Тарасюк А.В., Антипов П.И., Середенин С.Б.

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

93. Гудашева Т.А., Поварнина П.Ю., Середенин С.Б. Дипептидный миметик мозгового нейротрофического фактора предотвращает нарушение нейрогенеза у стрессированных мышей. Бюлл. exper. биол. и мед. 2016; 162: 10: 448-451.

Для цитирования:

Гудашева Т.А., Тарасюк А.В., Поварнина П.Ю., Середенин С.Б. Мозговой нейротрофический фактор и его низкомолекулярные миметики. *Фармакокинетика и Фармакодинамика*. 2017; (3):3-13.

For citation:

Gudasheva T.A., Tarasiuk A.V., Povarnina P.Yu., Seredenin S.B. Brain-derived neurotrophic factor and its low-molecular mimetics. *Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*. 2017;(3):3-13. (In Russ.)

Просмотров: 5057

[JATS XML](#)



Контент доступен под лицензией [Creative Commons Attribution 4.0 License](#).

ISSN 2587-7836 (Print)

ISSN 2686-8830 (Online)

Адрес редакции:

125315, Москва, ул. Балтийская, д. 8, ФГБНУ «ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий»

Главный редактор Дорофеев Владимир Львович

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.

Использование куки-файлов

Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса. PDF-файл является электронной версией специализированного издания, предназначенного для медицинских и фармацевтических работников. Просматривая PDF-файл, пользователь подтверждает, что является медицинским или фармацевтическим работником.